

Basic Conception

基本概念

概述

在研究具体的随机现象时我们通常着重关注以下要素：

- 样本空间，指明随机现象所有可能出现的结果。
- 事件域，表示我们所关心的所有事件。
- 概率，描述每一个事件发生的可能性大小。

样本空间、随机事件

定义

一个随机现象中可能发生的不能再细分的结果被称为 **样本点**。所有样本点的集合称为 **样本空间**，通常用 Ω 来表示。

一个 **随机事件** 是样本空间 Ω 的子集，它由若干样本点构成，用大写字母 A 表示。

对于一个随机现象的结果 ω 和一个随机事件 A ，我们称事件 **发生了** 当且仅当 $\omega \in A$ 。

例如，掷一次骰子得到的点数是一个随机现象，其样本空间可以表示为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。设随机事件 A 为「获得的点数大于 3」，则 $A = \{4, 5, 6\}$ 。若某次掷骰子得到的点数为 2，由于 $2 \notin A$ ，故事件 A 没有发生。

事件的运算

由于我们将随机事件定义为了样本空间 Ω 的子集，故我们可以将集合的运算（如交、并、补等）移植到随机事件上。记号与集合运算保持一致。

特别的，事件的并 $A \cup B$ 也可记作 $A + B$ ，事件的交 $A \cap B$ 也可记作 AB ，此时也可分别称作 **和事件** 和 **积事件**。

事件域

研究具体的随机现象时我们需要明确哪些事件是我们感兴趣的。根据随机事件的定义，显然有 Ω （记号 Ω 表示由 Ω 的所有子集组成的集合族），但 Ω 却不是必须的。这在样本空间 Ω 有限时可能有些难以理解，毕竟 Ω 尽管更大了但仍然有限。而当 Ω 为无穷集时， Ω 的势变得更大，其中也难免会出现一些「性质不太好」且我们不关心的事件，这时为了兼顾这些事件而放弃一些性质就显得得不偿失了。

尽管 Ω 不是必须的，这并不代表 Ω 的任一子集都能成为事件域。我们通常会对一些事件进行运算得到的结果事件的概率感兴趣，因此我们希望事件域 $\mathcal{A}$ 满足下列条件：

- $\Omega \in \mathcal{A}$ ；
- 若 $A \in \mathcal{A}$ ，则补事件 $A^c \in \mathcal{A}$ ；
- 若有一列事件 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ ，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ 。

简言之，就是事件域 $\mathcal{A}$ 对在补运算、和可数并下是封闭的，且包含元素 Ω 。

可以证明满足上述三个条件的事件域 $\mathcal{A}$ 对可数交也是封闭的。

以掷骰子为例，当样本空间记为 Ω 时，以下两个集合能够成为事件域：

-
-

但以下两个集合则不能

- (对补不封闭)
- (不含有 且对并不封闭)

概率

定义

古典定义

在概率论早期实践中，由于涉及到的随机现象都比较简单，具体表现为样本空间 是有限集，且直观上所有样本点是等可能出现的，因此人们便总结出了下述定义：

如果一个随机现象满足：

- 只有有限个基本结果；
- 每个基本结果出现的可能性是一样的；

那么对于每个事件，定义它的概率为

其中 表示对随机事件（一个集合）大小的度量。

后来人们发现这一定义可以直接推广到 无限的一部分情景中，于是就有了所谓 [几何概型](#)。

公理化定义

上述基于直观认识的定义在逻辑上有一个很大的漏洞：在定义「概率」这一概念时用到了「可能性」这一说法，产生了循环定义的问题。同时「等可能」在样本空间无限时会产生歧义，由此产生了包括 [Bertrand 悖论](#) 在内的一系列问题。

经过不断探索，苏联数学家柯尔莫哥洛夫于 1933 年在他的《概率论基础》一书中第一次给出了概率的公理化定义：

概率函数 是一个从事件域 到闭区间 的映射，且满足：

- **规范性**：事件 的概率值为，即。
- **可数可加性**：若一系列事件 两两不交，则。

概率函数的性质

对于任意随机事件，有

- **单调性**：若，则有。
- **容斥原理**：。
- ，这里 表示差集。

概率空间

我们在一开始提到，研究具体的随机现象时我们通常关注样本空间、事件域 以及概率函数。我们将三元组 称为一个概率空间。

概率只有在确定的概率空间下讨论才有意义。我们前面提到的 Bertrand 悖论归根结底就是因对样本空间 的定义不明确而产生的。

参考资料与注释

- [概率论（数学分支）_百度百科](#)
 - [Probability - Wikipedia](#)
-

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [aofall](#), [billchenchina](#), [CCXXXI](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [ouuan](#), [Persdre](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用